

Contents

1	DD02: プロジェクト・FAQ 管理	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 画面詳細設計（参照のみ）	2
1.4.2	3.2 機能詳細設計（参照のみ）	2
1.4.3	3.3 データベース詳細設計（参照のみ）	2
1.4.4	3.4 実装モジュール構成	2
1.4.5	3.5 FAQ 公開ガード（AC-006）	2
1.4.6	3.6 FTS5 検索	2
1.4.7	3.7 埋め込みベクトル事前計算	2
1.4.8	3.8 一括インポート（faq.bulk_import）	3
1.4.9	3.9 リミット	3
1.4.10	3.10 プロジェクト単位 IP 許可リスト（FR-179/FR-330）	3
1.4.11	3.11 関連する横断設計	3
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. テスト観点	3
1.6.1	5.1 その他観点	4
1.7	6. 未確定事項・確認事項	4

1 DD02: プロジェクト・FAQ 管理

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD02: プロジェクト・FAQ 管理
詳細設計 ID	DD02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
関連機能 ID	FR-040～048（FAQ CRUD / 公開ガード） / FR-100～103, FR-105, FR-106（未解決質問 → FAQ 登録）
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-040～048	FAQ CRUD / 自動公開禁止 / 公開・取下 / 一括インポート
機能	FR-100～103, FR-105, FR-106	未解決質問 → FAQ 登録（初期反映 / 確認・編集 / 登録元トレース）
画面	SCR-010	プロジェクト一覧
画面	SCR-011	FAQ 一覧
画面	SCR-012	FAQ 編集
API	/projects/*/faqs/*	プロジェクト・FAQ 操作
テーブル	projects faqs faq_embeddings faq_search_fts	FAQ 基盤

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 6 SCR-010～012	画面詳細設計	プロジェクト一覧 / FAQ 一覧 / FAQ 編集（正本は基本設計）
§ 7	機能詳細設計（FAQ 関連）	FAQ CRUD / 公開ガード / 一括インポート（正本は基本設計）

元章	元タイトル	概要
§ 9	データベース詳細設計	projects / faqs テーブル詳細（正本は基本設計）
§ 3.3.1	worker-main-api モジュール構成	routes/projects.ts routes/faqs.ts

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 画面詳細設計（参照のみ）

SCR-010 プロジェクト一覧 / SCR-011 FAQ 一覧 / SCR-012 FAQ 編集の画面詳細は [./02_基本設計/01_画面設計.md](#) を正本とする。メッセージ ID は [./02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) を参照。

1.4.2 3.2 機能詳細設計（参照のみ）

FAQ CRUD / 公開ガード / 一括インポートの全項目は [./02_基本設計/02_API設計.md](#) を正本とする。

1.4.3 3.3 データベース詳細設計（参照のみ）

projects / faqs / faq_embeddings / faq_search_fts の DDL、CHECK 制約、インデックス、外部キー、コード値、SaaS データ分離観点（owner_account_id）、保持期間は [./02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) を正本とする。

1.4.4 3.4 実装モジュール構成

```
src/
├── routes/
│   ├── projects.ts      # /projects/* CRUD + メンバー割当
│   └── faqs.ts          # /faqs/* CRUD + 公開 / 取下 / 一括インポート / 提案承認
├── handlers/
├── domain/
│   └── faq-status.ts    # FAQ 状態遷移（draft / review / published / unpublished）
├── repository/
│   ├── projects.ts
│   ├── faqs.ts
│   └── faq-embeddings.ts
├── middleware/
│   └── authorize.ts     # requireProject / requireRole 連動
```

1.4.5 3.5 FAQ 公開ガード（AC-006）

faqs.status は CHECK 制約で値域固定。status='published' への遷移は人手承認 API（POST /api/v1/faqs/{id}/publish）のみ許可。domain/faq-status.ts の canTransition() で draft → published を拒否、review → published のみ許可する。

1.4.6 3.6 FTS5 検索

faq_search_fts は SQLite の FTS5 virtual table で構築し、faqs.title || faqs.body をインデックス対象とする。FAQ 公開・更新時に同期更新。検索クエリは BM25 ランキングを利用：

```
SELECT f.*, bm25(faq_search_fts) AS rank
FROM faq_search_fts JOIN faqs f ON f.rowid = faq_search_fts.rowid
WHERE faq_search_fts MATCH ?1 AND f.project_id = ?2 AND f.status = 'published'
ORDER BY rank LIMIT 20
```

詳細は [DD03_AI 回答パイプライン.md](#) § 3.2 関連度計算を参照。

1.4.7 3.7 埋め込みベクトル事前計算

FAQ 公開時に @cf/baai/bge-base-en-v1.5 で埋め込みベクトルを計算し、faq_embeddings テーブル（または KV embedding:{faqId}）に保存。AI 推論時のリランキング用。

1.4.8 3.8 一括インポート (faq.bulk_import)

CSV/JSON ファイル → R2 ステージング → Queue 投入 → consumer が分割 INSERT。1 リクエスト最大 1000 件。詳細は [DD14_ バッチ・非同期処理.md](#) を参照。

1.4.9 3.9 リミット

項目	警告	拒否
FAQ 件数 / 契約	8,000	12,000 (409 FAQ_LIMIT_EXCEEDED)
プロジェクト数 / 契約	40	50 (409 PROJECT_LIMIT_EXCEEDED)
IP 許可 CIDR 数 / プロジェクト	-	100 (400 E-BIZ-IP-002、SCR-010-M1 で行番号付きエラー)

1.4.10 3.10 プロジェクト単位 IP 許可リスト (FR-179 / FR-330)

- データ: `project_ip_allowlist` ([03_テーブル設計.md § 3.8a](#) 参照)
- API: `PATCH /projects/{id}` のフィールド `ipAllowlist`、または `PATCH /projects/{id}/ip-allowlist` ([02_API 設計.md § 5.3.3 / § 5.3.3a](#) 参照)
- 評価ロジックの正本: [02_API 設計.md § 5.5.0](#)
- キャッシュ: ウィジェット Worker は `KV: ip_allowlist:{projectId}` に CIDR セットを 5 分 TTL で保持し、LPM 判定はメモリ上で実施。`PATCH` 成功時に該当キーを即時 invalidate
- 監査ログ: `project.ip_allowlist.update` (`metadata` に変更前後の CIDR セット差分、`retention_class=general`)
- 自己検証ガード: API 層で各行を `ipaddr` ライブラリでパースし、`IPv4Network`/`IPv6Network` のいずれかでなければ 400。重複は事前にセット化して検出。CIDR の正規化 (`203.0.113.0/24` 形式) を保存前に実施

1.4.11 3.11 関連する横断設計

- 認可: [DD09_認可ヘルパ.md](#) の `requireProject` でオーナー境界 + プロジェクト割当を検証
- 監査ログ: `faq.create` / `faq.update` / `faq.publish` / `faq.unpublish` / `faq.bulk_import` を `retention_class=general` で記録
- リアルタイム反映: FAQ 公開・編集時に `widget-api` 側の KV キャッシュ (`embedding:{faqId}`、`ai_threshold:{owner}:{project}` は別系統) を invalidate

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 DD	DD03_AI 回答パイプライン.md / DD09_認可ヘルパ.md / DD10_監査ログ書込・完全性検証.md / DD13_ウィジェット配信.md

1.6 5. テスト観点

AC ID	テスト ID	テスト方式	テストファイル
AC-006	u-faq-publish-001 / it-faq-publish-001	Unit + Integration	workers/main-api/test/{unit,integration}/faq/publish-guard.test.ts
AC-014	e2e-faq-crud-001	E2E	apps/admin/e2e/faq/crud.spec.ts

1.6.1 5.1 その他観点

観点	内容
単体	faq-status.ts 遷移ガード全パターン
結合	FTS5 検索の MATCH 構文 / BM25 ランキング
異常系	他オーナーのプロジェクトに対する FAQ CRUD アクセス時 404
境界値	FAQ 件数 7999 / 8000 / 8001 / 11999 / 12000 / 12001
権限	faq:manage フラグ無メンバーによる FAQ 編集時 403
性能	POST /api/v1/faqs/{id}/publish p95 < 300ms (UPDATE 1 行 + KV invalidate)

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済